

《电子技术实验》课程实验报告

学院：物理学院

专业：物理学

年级：2023 级

实验人姓名(学号)：黄文熙(23305019)

同组实验人姓名(学号)：於德洋(23320175)

2025 年 12 月 23 日 上午

实验十 闭环温度控制系统

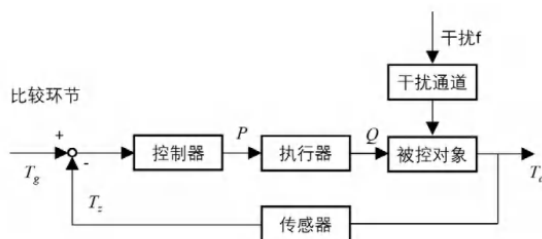
一、实验目的

1. 掌握温度测量电路的工作原理.
2. 掌握温度的闭环控制电路.

二、实验原理

1. 恒温器控制系统

典型的自动控制系统的控制流程如图1所示. 被控对象时刻受到干扰 f (如环境温度的改变)输入造成的影响, 其被控温度 T_a 通过传感器测量得到实际输出温度 T_z (由热电阻或热电偶测量换算得到温度值). 控制系统需要时刻比较实际输出温度 T_z 和设定温度 T_g 的误差 $\Delta=T_g-T_z$, 决定执行器(加热电路)的行为, 从而使被控对象的温度值保持在设定值.



2. 热电偶传感器与冷端补偿

热电偶是一种常用的温度传感器.热电偶冷端两极的电压差直接与热端温度 T 和冷端温度 T_0 的差值成正比. 由于测量到的是热电偶冷端两极的电压信号, 所以可以方便地使用仪表放大器等电路对电压信号进行放大. 这样就可以将被控物理量(温度), 转换为闭环反馈系统中的电信号, 从而实现物理量到电信号的转化, 以便完成电路控制工作.

为了让热电偶测量电路最终输出的测量电压值 V_{meas} 正比于热端温度 T , 需要在测量电路板上使用精密温度传感器来监测冷端温度 T_0 , 通过比例求和电路(可额外使用一个 OP07 运算放大器)来实现冷端补偿. 本实验中使用TI公司的 LM35 精密温度传感器. 其输出电压与冷端温度的关系始终为: $\text{OUTPUT}=0\text{mV}+10.0\text{mV}/^{\circ}\text{C}$, 因此需要调节仪表放大器的增益 k 为 $10.0\text{mV}/^{\circ}\text{C}$, 并设计合理的比例求和电路的增益, 最终设计目标为输出电压 $V_{\text{meas}}=T\times 10.0\text{mV}/^{\circ}\text{C}$.

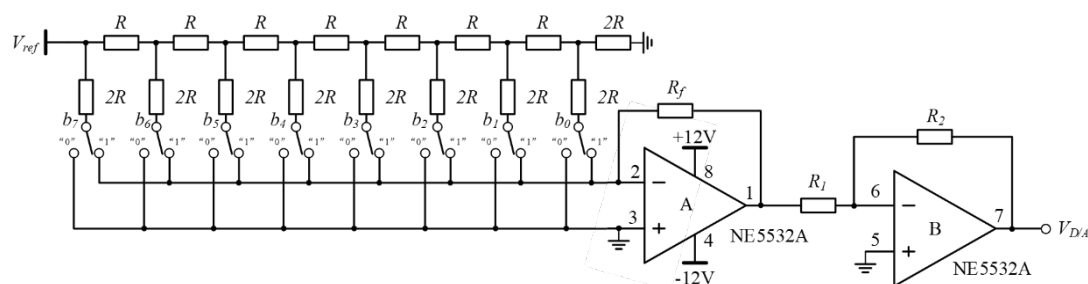
3. 设定值的产生、T型电阻网络D/A转换器

控制系统另一个需要实现的功能是设定值 T_g 的生成. 在本实验中, 通过数字-模拟转换器(Digital-to-analog Convertor, D/A)来产生精确且易于调节的参考电压.

T形电阻网络是一种巧妙设计的电阻网络结构, 通过R和2R两种阻值的电阻的不同连接方式实现D/A输出, 如图2所示. 8位数字信号控制着图中的开关, 开关接地表示数字“0”, 连接运算放大器的反向输入端表示数字“1”. 参考电压 V_{ref} 经过电阻网络和负反馈放大器, 最终产生模拟电压的输出值 V_{out} 为:

$$V_{out} = -\frac{R_f}{2^8 R} V_{ref} \times (2^7 d_7 + 2^6 d_6 + 2^5 d_5 + 2^4 d_4 + 2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + d_0)$$

从而实现了在通过数字值产生不同的模拟电压的功能.



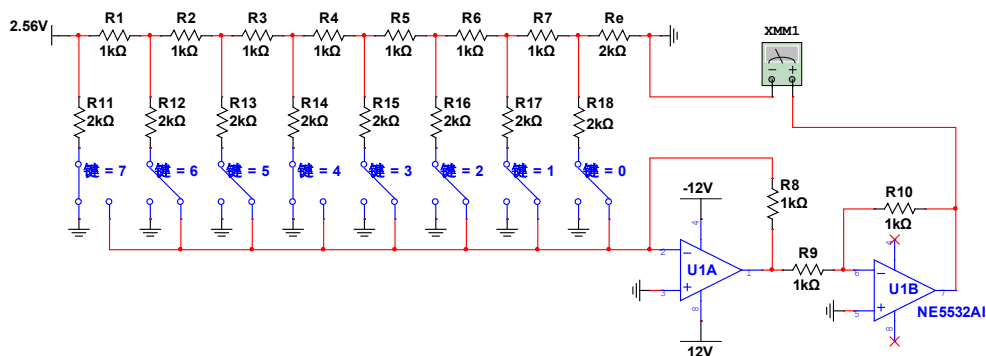
4. 误差比较与执行单元

利用 D/A 转换电路生成的设定值 $V_{D/A}$ (对应图1中的 T_g) 需要与传感器测量得到的 V_{meas} (对应图1中的 T_z) 进行比较, 来控制加热电路的行为, 整个比较和执行器部分的电路如图所示.

三、实验内容及数据处理

1. D/A转换器的搭建与调试

- (1) 设计T型电阻网络结构的D/A转换器, 要求当数字输入为0~255时, 输出 $V_{D/A}$ 为0~2.55V. 画出完整设计电路图, 根据设计搭接电路.
- (2) 自拟输入数字值, 测量所实现的D/A转换器的转换曲线, 估算得到D/A转换器的数字值与对应输出电压的关系(即最低有效位LSB).



本次实验中使用的T型电阻网络参数为:

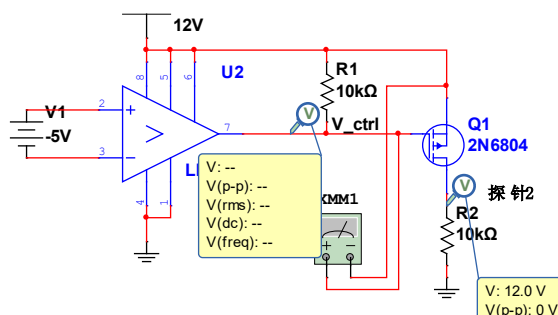
输入数字	十进制数	仿真电压(V)	实验电压(V)
00000000	0	500 μ	
00010110	22	220.135m	
00110010	50	500.083m	
01001001	73	729.988m	
01100010	98	980.012m	
01110110	118	1.18	
10001110	142	1.42	
10101111	175	1.75	
11001100	204	2.04	
11111111	255	2.55	

2. 比较器加热电路的调试

(1) 根据图8设计误差比较和执行单元，分别思考：当输入端 $V_i > 0$ 和 $V_i < 0$ 时，电路的行为分别是什么。根据设计搭接电路，输出连接到 3D 打印机挤出头的加热电阻丝，通过板上的电阻分压产生 $V_i > 0$ 和 $V_i < 0$ ，测试电路行为填入表3。

	输入 V_i	控制电压(V)	场效应管 $V_{GS}(V)$	电阻电压(V)	加热LED
仿真	>0	12	-480n	175 μ	灭
	<0	68.2m	-11.932	12	亮
实验	>0				
	<0				

当输入端 $V_i > 0$ ，此时比较器输出高电平，即 V_{ctrl} 为高电平，此时由于我们使用的是P型增强型场效应管，此时 $V_{GS} > 0$ ，场效应管截止，此时场效应管D处电压基本为0，加热电阻丝不工作；当输入端 $V_i < 0$ ，此时比较器输出低电平，即 V_{ctrl} 为低电平，有 $V_{GS} < 0$ ，P型场效应管导通，此时场效应管D处电压为加热电源电压，加热电阻丝工作。

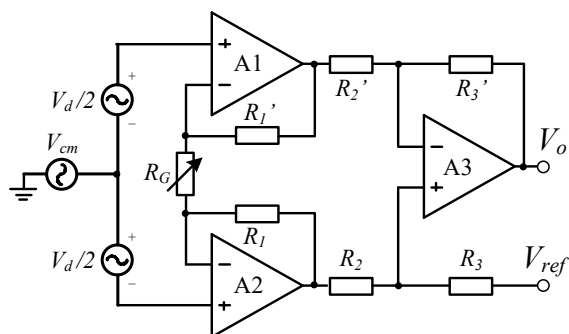


(2) 使用万用表欧姆档连接3D打印机挤出头的热敏电阻，测量热敏电阻值并且通过附录的表折算成环境温度。在整个实验过程中，保持万用表欧姆档与热敏电阻的连接，用于监控3D打印机挤出头的温度。

热敏电阻值 (kΩ)								
换算温度 (°C)								

3. 仪表放大器与冷端补偿电路

(1) 检查 LM35 精密温度传感器的功能：使用万用表测量其输出电压，使用热源(如手)触碰 LM35，观察输出电压是否随温度的变化而变化，估测其温度变化是否满足 $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ 的关系。



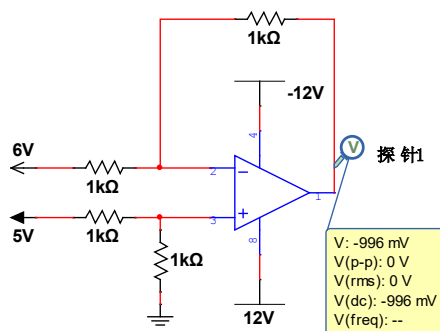
(2) 根据图3和图4设计仪表放大器，连接热电偶。调节仪表放大器的 R_G 电阻，使得仪表放大器输出的灵敏度为 $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ 。标定时，将步骤 2 中已经调试通过的加热电阻与热电偶进行充分的热接触，通过加热电阻产生不同的温度(真实温度通过热敏电阻进行实时测量)，进而标定热电偶及其测量电路的灵敏度。

实验元件参数：

热敏电阻值 (kΩ)								
换算温度 (°C)								
电压值(mV)								

(3) 使用比例求和电路进行冷端补偿，并且调节比例求和电路的增益，保持温度测量电路最终的灵敏度为 $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ 。

实验元件参数：



4. 闭环温度控制实验

组装步骤 1~3 中的D/A转换器(用于产生 $V_{D/A}$)、温度测量电路(用于产生 V_{meas})和加热电路，最终得到闭环温度控制系统. 通过D/A转换器设置不同的目标温度($10\text{mV}/^\circ\text{C}$)，每隔30s检测热电偶的输出电压变化情况，填入表6，分析闭环温度控制系统的性能.

首先，利用热电偶测量输出，测量其输出电压与温度差的关系，进而设计仪表放大电路，从而获得 $10\text{mV}/^\circ\text{C}$ 的电压增量输出，由于热电偶输出的电压增量是对于室温，则我们再利用LM35，补偿其基准值，即冷端补偿，实现最终输出。然后，我们组建了一个D/A转换器，实现 $\text{LSB}=10\text{mV}$ ，从而利用其设定温度。最后，对于比较器，我们通过理论分析发现其在 $V_i>0$ 时PMOS管截止，电阻丝不工作，当 $V_i<0$ 时，PMOS管导通，电阻丝加热，而由于 V_{meas} 与温度成正比，则我们应当在温度高于设定电压时让其不再加热，即当 $V_{meas}>V_{D/A}$ 时电阻丝不工作，则此时我们将 V_{meas} 通入比较器正极， $V_{D/A}$ 通入比较器负极，即可实现闭环控制系统。

设定温度 ($^\circ\text{C}$)	热敏电阻 阻值	实测温度 ($^\circ\text{C}$)	热电偶 V_{meas} 实测值(V)									
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300

实验总结和思考